

	其他	10
--	----	----

四、说明

- 1、原理框图中虚线框内的“信号处理电路”和“显示电路”两模块适用于发挥部分(2)，可以采用模拟或数字方式实现；
- 2、制作与测试过程中，该频谱分析仪对电压值的标定采用对比法，即首先输入幅度为已知的正弦信号(如：电压有效值为 20mV，频率为 10MHz 的正弦信号)，以其在原理框图中示波器纵轴显示的高度确定该频谱分析仪的电压标尺。

单工无线呼叫系统（D 题）

一、任务

设计并制作一个单工无线呼叫系统，实现主站至从站间的单工语音及数据传输业务。

二、要求

1、基本要求

- (1) 设计并制作一个主站，传送一路语音信号，其发射频率在 30MHz~40MHz 之间自行选择，发射峰值功率不大于 20mW(50Ω假负载电阻上测定)，射频信号带宽及调制方式自定，主站传送信号的输入采用话筒和线路输入两种方式；
- (2) 设计并制作一个从站，其接收频率与主站相对应，从站必须采用电池组供电，用耳机收听语音信号；
- (3) 当传送信号为 300Hz~3400Hz 的正弦波时，去掉收、发天线，用一个功率衰减 20dB 左右的衰减器连接主、从站天线端子，通过示波器观察从站耳机两端的接收波形，波形应无明显失真；
- (4) 主、从站室内通信距离不小于 5 米，题目中的通信距离是指主、从站两设备(含天线)间的最近距离；
- (5) 主、从站收发天线采用拉杆天线或导线，长度小于等于 1 米。

2、发挥部分

- (1) 从站数量扩展至 8 个(实际制作 1 个从站)，构成一点对多点的单工无线呼叫系统。要求从站号码可任意改变，主站具有拨号选呼和群呼功能；
- (2) 增加英文短信的数据传输业务，实现主站英文短信的输入发送和从站英文短信的接收显示功能；
- (3) 当发射峰值功率不大于 20mW 时，尽可能地加大主、从站间的通信距离。
- (4) 其他。

三、评分标准

	项 目	满分
基本要求	设计与总结报告：方案比较、设计与论证，理论分析与计算，电路图及有关设计文件，测试方法与仪器，测试数据及测试结果分析。	50
	实际制作完成情况	50
发挥部分	完成第(1)项	15
	完成第(2)项	15